



Nguyễn Ngọc Vinh

AI Engineer Intern

☎ 0359 196 681

✉ ngngocvinh2005@gmail.com

🔗 LinkedIn

<> GitHub

📍 Hà Nội

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Em là sinh viên năm 3 ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Giao thông Vận tải, có nền tảng vững về Deep Learning, Computer Vision và NLP. Em mong muốn ứng tuyển vị trí Thực tập sinh AI Engineer để áp dụng kiến thức đã tích lũy qua các dự án thực tế — từ xây dựng mô hình GPT-2 Nano, chatbot tra cứu thông tin sinh viên bằng RAG/LangGraph, đến các mô hình NLP và dịch máy LSTM. Trong 2–3 năm tới, em mong muốn phát triển thành AI Engineer toàn diện, đóng góp vào các sản phẩm AI có tác động thực tiễn.

HỌC VẤN

2023 – Nay

Đại học Giao thông Vận tải | Khoa học Máy tính

GPA hiện tại: 3.2 / 4.0

KỸ NĂNG

Ngôn ngữ

Python (thành thạo) · C++

AI / ML

PyTorch · Scikit-learn · YOLOv8 · Hugging Face Transformers · RAG / LLM (cơ bản) · LangChain · LangGraph

Computer Vision

OpenCV · PIL/Pillow · Albumentations · torchvision

NLP

LSTM · Transformer · GPT-2 · Seq2Seq

Công cụ

Git/GitHub · Docker · SQL · VS Code · Jupyter Notebook · Google Colab

Cloud

Amazon Web Services (AWS) — đang thực hành

DỰ ÁN CÁ NHÂN

Chatbot Tra cứu Thông tin Sinh viên

[LangChain](#) · [LangGraph](#) · [RAG](#) · [Gemini](#) · [Streamlit](#) · [ChromaDB](#) · [HuggingFace](#)

- Xây dựng hệ thống RAG tra cứu thông tin sinh viên từ file PDF sử dụng LangChain và ChromaDB
- Thiết kế luồng xử lý với LangGraph: tự động định tuyến câu hỏi đến vectorstore, web search hoặc LLM fallback
- Tích hợp tự đánh giá chất lượng câu trả lời (hallucination grader, answer grader) để đảm bảo độ chính xác
- Deploy giao diện người dùng với Streamlit, hỗ trợ lịch sử hội thoại

Hệ thống AI Agent Nghiên cứu & Tạo báo cáo tự động

[Multi-Agent](#) · [LLM Orchestration](#) · [Web Search Tool](#) · [Python](#) · [Code Execution](#)

- Thiết kế kiến trúc agent cha điều phối subagent tra cứu web, cô lập context để giảm nhiễu và tối ưu hiệu năng xử lý
- Chuẩn hóa dữ liệu tra cứu thành định dạng có cấu trúc (JSON) làm đầu vào cho các bước phân tích tiếp theo
- Trang bị agent cha 2 tool chuyên biệt: viết code Python phân tích và trực quan hóa dữ liệu, tổng hợp soạn báo cáo
- Xây dựng luồng xử lý tuần tự tra cứu → phân tích, vẽ biểu đồ → tổng hợp báo cáo hoàn chỉnh có nhúng biểu đồ

GPT-2 Nano — Mô hình ngôn ngữ tự xây dựng

[PyTorch](#) · [Transformer Architecture](#)

- Implement từ đầu kiến trúc Transformer: multi-head attention, positional encoding, layer norm
- Huấn luyện mô hình sinh văn bản autoregressive trên tập dữ liệu tiếng Anh

Dịch máy — LSTM Seq2Seq

[PyTorch](#) · [LSTM](#) · [Attention Mechanism](#)

- Xây dựng pipeline dịch Anh–Việt với Encoder-Decoder và Attention mechanism
- So sánh LSTM và Transformer-based model qua BLEU score

Hệ thống Giám sát Giao thông Thông minh

[YOLOv8](#) · [OpenCV](#) · [PyTorch](#)

- Phát hiện xe vượt đèn đỏ real-time với YOLOv8 kết hợp object tracking đa luồng
- Nhận diện xe chạy quá tốc độ qua tính toán vận tốc từ camera cố định
- Đếm số người trong vùng không gian với cảnh báo ngưỡng tự động

Các mô hình Classification & NLP cơ bản

[Scikit-learn](#) · [CNN](#) · [RNN](#) · [Matplotlib](#)

- Xây dựng CNN (image classification), RNN/LSTM (text classification), đánh giá qua accuracy/F1
- Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib, Seaborn, Pandas

05/2026 – Nay **Ban Cloud AWS — Đại học Giao thông Vận tải**

Thành viên

- Nghiên cứu và thực hành các dịch vụ AWS: EC2, S3, Lambda, SageMaker
- Tham gia tổ chức workshop Cloud Computing & MLOps nội bộ cho sinh viên

CHỨNG CHỈ

12/2025 **Structuring Machine Learning Projects — DeepLearning.AI**

 Xem

12/2025 **Advanced Learning Algorithms — DeepLearning.AI**

 Xem

12/2025 **Supervised Machine Learning: Regression and Classification — DeepLearning.AI**

 Xem